



REGIONAL ANTIOQUIA
CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Competencia de Algoritmos con Python

EJERCICIO DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA

SISTEMA DE GESTIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Una entidad financiera necesita una aplicación para gestionar las cuentas bancarias de sus clientes.

El sistema debe permitir registrar clientes, consultar sus saldos, realizar depósitos y retiros, y generar reportes de movimientos.

Requisitos del sistema:

1. Registrar cliente con:
 - Nombre (no vacío)
 - Número de cuenta (único – el sistema lo debe generar)
 - Saldo inicial (mayor o igual a \$100.000)
2. Consultar saldo de un cliente por número de cuenta.
3. Realizar:
 - Depósito: Suma al saldo. Validar que sea mayor a cero.
 - Retiro: Resta al saldo (no permite sobregiros y deben ser múltiplos de \$10.000).
4. Mostrar todos los clientes con su saldo actual.
5. Generar un reporte por cliente, que muestre:
 - Total depositado
 - Total retirado
 - Saldo actual
6. Todas las operaciones deben ser validadas con try-except, y los datos deben almacenarse en una colección adecuada (listas y diccionarios).

Restricciones del sistema:

1. Cada cliente puede tener un máximo de tres cuentas en el banco.
2. Cada cliente no cuenta con un límite de depósitos por día.
3. Cada cliente cuenta con un límite máximo de 8 retiros por día o iguales a \$1.800.000.